
Corrigé — Exercice 10 — Bac principal 2026

1) $575 = 25 \times 23$ et $75 = 25 \times 3$, avec $23 \wedge 3 = 1$. Donc $\text{PGCD}(575, 75) = 25 \times (23 \wedge 3) = 25$.

2) a) $23(-1) + 3(8) = -23 + 24 = 1$: $(-1, 8)$ est solution de (E) . En multipliant par 64 : $(-64, 512)$ vérifie $23(-64) + 3(512) = 64$, c'est une solution particulière de (E') .

b) De (E') et $(-64, 512)$: $23(x + 64) = -3(y - 512)$. Comme $23 \wedge 3 = 1$, par Gauss $3 \mid (x + 64)$, donc $x = -64 + 3k$ puis $y = 512 - 23k$.

$$S' = \{(-64 + 3k, 512 - 23k) ; k \in \mathbb{Z}\}$$

3) a) Le coût total : $575n + 75p = 1600$. En divisant par 25 : $23n + 3p = 64$, donc (n, p) vérifie (E') .

b) $(n, p) = (-64 + 3k, 512 - 23k)$ avec $n \geq 0$ et $p \geq 0$: $-64 + 3k \geq 0 \Rightarrow k \geq 22$ et $512 - 23k \geq 0 \Rightarrow k \leq 22$, donc $k = 22$.

$$n = 2 \text{ écrans}, \quad p = 6 \text{ casques}$$

(Vérification : $575 \times 2 + 75 \times 6 = 1150 + 450 = 1600$ DT.)